PROJET D’IHM 2026

Cahier des charges

Plateforme intelligente d’apprentissage de la programmation — exigences fonctionnelles, techniques, pédagogiques et de recette

Version	Version 1.0
Date	3 novembre 2026
Référence logicielle	Application 0.14.4 · branche main après PR #31 (2ae972b)
Statut	Référence de périmètre alignée sur Analyse des besoins v2.0, Diagrammes v2.0 et Modèles de tâches v2.0

Document aligné sur le code, les migrations SQL, les lanceurs et les guides de recette du dépôt. Les éléments non prouvés sous Windows sont explicitement marqués comme recette à compléter.

Dossier documentaire coordonné

Document	Question traitée
Analyse des besoins v2.0	Quels besoins, règles et droits doivent être garantis ?
Diagrammes du projet v2.0	Comment données, états, séquences et déploiement s’organisent-ils ?
Modèles de tâches v2.0	Comment chaque acteur accomplit-il sa tâche et sort-il des boucles d’erreur ?
Cahier des charges v1.0	Quel périmètre, quelles exigences et quels critères permettent d’accepter le livrable ?

Sommaire

1. Objet du document
2. Documents applicables
3. Contexte et problèmes à résoudre
3.1 Contexte
3.2 Problèmes traités
4. Objectifs et indicateurs
5. Parties prenantes et acteurs
6. Périmètre
6.1 Inclus dans la version de référence
6.2 Exclus ou non livrés dans cette version
6.3 Évolutions admissibles après recette
7. Exigences fonctionnelles
8. Règles métier impératives
9. Exigences non fonctionnelles
10. Exigences d’interface et d’accessibilité
10.1 Navigation et états
10.2 Accessibilité
11. Architecture technique cible
11.1 Pile logicielle
11.2 API HTTPS
11.3 Déploiement
12. Données et migrations
12.1 Domaines de données
12.2 Règles de migration
13. Sécurité et protection des données
13.1 Contrôles obligatoires
13.2 Menaces explicitement couvertes ou limitées
14. Exploitation PC1
14.1 Démarrage nominal
14.2 Incidents interdits comme première réponse
15. Livrables
16. recette et critères d’acceptation
16.1 Niveaux de preuve
16.2 Scénarios obligatoires
16.3 Critère global
17. Contraintes, hypothèses et dépendances
18. Risques et réponses
19. Traçabilité synthétique
20. Glossaire
21. Validation du document

1. Objet du document

Ce cahier des charges définit le périmètre, les exigences, les contraintes et les critères de recette de la **Plateforme intelligente d'apprentissage de la programmation**. Il constitue le document de référence pour vérifier que la version livrée répond au besoin académique et pédagogique sans mélanger les fonctions réellement disponibles, les limites connues et les évolutions futures.

La plateforme permet, dans une salle ou sur un réseau local :

- à un apprenant de suivre des niveaux Java, Python ou C++ préparés par son enseignant ;
- à un enseignant de créer et publier ses propres cours, entraînements et tests, puis de corriger humainement les copies ;
- à un administrateur de traiter les demandes de compte à grande échelle et d'affecter chaque apprenant à un enseignant ;
- à un assistant IA d'aider uniquement pendant l'entraînement, sans jamais corriger, noter ou valider ;
- à un poste central PC1 de faire autorité sur les identités, les contenus publiés, les copies et la progression.

La version de référence est **0.14.4**, sur la branche `main` après la PR #31 (2ae972b), avec les migrations PostgreSQL 01 à 14.

2. Documents applicables

Document	Version	Rôle dans le référentiel
Analyse des besoins fonctionnels	v2.0, 3 novembre 2026	Besoins BF, règles RG et exigences IHM détaillées
Diagrammes du projet	v2.0, 3 novembre 2026	Cas d'utilisation, données, états, séquences, composants et déploiement
Modèles de tâches de la plateforme	v2.0, 3 novembre 2026	Tâches HTA A0→UX1 et boucles d'erreur
README du dépôt	Version courante	Installation, lancement et commandes Windows
Documentation d'exploitation PC1	Version courante	TLS, ports dynamiques, découverte, NVIDIA, accessibilité et preuves
Migrations PostgreSQL 01 à 14	Version courante	Schéma et contraintes de données

En cas de contradiction, l'ordre de priorité est : sécurité et règles serveur du code livré, ce cahier des charges, analyse des besoins, diagrammes, modèle de tâches, puis documents historiques. Les anciennes versions qui décrivent FXML/Scene Builder, JDK 21, une correction automatique ou un conteneur d'exécution du code sont remplacées.

3. Contexte et problèmes à résoudre

3.1 Contexte

Le projet s'inscrit dans un module d'interaction humain-machine. L'objectif n'est pas seulement d'afficher des cours : la plateforme doit démontrer une chaîne complète et cohérente entre identité, administration, pédagogie, assistance IA, accessibilité et retour d'information.

3.2 Problèmes traités

Problème	Réponse exigée
Des postes indépendants produiraient des rôles et progressions incohérents	Un PC1 central décide en HTTPS à partir de PostgreSQL
Demander un PIN avant l'acceptation rend l'inscription impossible à expliquer	Demande sans PIN ; PIN envoyé uniquement après acceptation
Un code e-mail à chaque ouverture fatigue les utilisateurs légitimes	Poste de confiance explicite 48 h, mot de passe toujours requis
Un administrateur ne peut pas examiner 100 000 demandes une par une	Bot de règles apprenant, filtres SQL, pagination et lots bornés
Une IA ne doit pas tricher ni évaluer à la place de l'enseignant	IA uniquement en entraînement, bloquée au test, correction humaine
L'apprenant ne doit pas deviner si son test est corrigé	États `EN_COURS`, `SOUMISE`, brouillon privé, publication explicite
Les utilisateurs ne doivent pas manipuler d'adresses IP	Découverte automatique de PC1 et du port HTTPS réel
Les messages invisibles ou génériques empêchent le diagnostic	Bandeaux près de l'action et erreurs exactes, sans secret
L'accessibilité ne peut pas être une déduction visuelle	Noms accessibles, clavier, F1/F6/F8 et recette NVDA distincte

4. Objectifs et indicateurs

ID	Objectif	Indicateur de recette
OBJ-01	Exploiter la plateforme sur un seul PC1 serveur et des postes clients légers	PC2/PC3/PC4 fonctionnent sans Docker ni accès JDBC direct
OBJ-02	Garantir le rôle réel de chaque session	Un compte enseignant est rejeté sur un poste apprenant et inversement
OBJ-03	Réduire l'OTP sans supprimer le mot de passe	Après OTP et opt-in, réouverture < 48 h sans code ; à 48 h, OTP à nouveau
OBJ-04	Traiter une file de demandes volumineuse sans charger toute la base dans l'écran	Filtres SQL, page de 50, compteurs et lots bornés vérifiés
OBJ-05	Rendre l'enseignant auteur et correcteur de ses niveaux	Niveau complet publié par E1, visible par ses apprenants, correction publiée par E2
OBJ-06	Empêcher toute validation automatique par IA ou interface	Aucun écran ni appel IA ne peut publier note/décision ni progression
OBJ-07	Rejoindre PC1 sans saisir d'IP dans le cas nominal	Découverte d'une plateforme unique et connexion HTTPS au port annoncé
OBJ-08	Donner un retour immédiat et localisé	État login/réseau et erreurs administrateur visibles près de l'action
OBJ-09	Poser les fondations clavier/lecteur d'écran	Chemin nominal sans souris et noms accessibles ; recette NVDA consignée séparément

5. Parties prenantes et acteurs

Acteur	Responsabilité	Interdictions
Apprenant	Lire, s'entraîner, passer ses tests, lire ses décisions	Voir les copies d'autrui, utiliser l'IA au test, modifier sa progression
Enseignant	Créer ses niveaux et corriger ses apprenants affectés	Modifier un niveau ou une copie sans en être auteur/correcteur
Administrateur	Comptes, affectations, activation/désactivation, supervision	Créer les contenus pédagogiques à la place de l'enseignant
Exploitant PC1	Démarrer Docker/HTTPS/salle, sauvegarder et diagnostiquer	Diffuser les secrets ou appliquer une réinitialisation destructive sans sauvegarde
Bot d'inscription	Pré-accepter certaines demandes apprenant selon le mode configuré	Pré-accepter un enseignant ou appliquer une règle opaque
Service SMTP	Envoyer décision, PIN et OTP	Recevoir le mot de passe du compte plateforme
NVIDIA Nemotron	Générer une aide d'entraînement à partir des données transmises par PC1	Recevoir la clé par le client, noter ou valider
PostgreSQL	Persister comptes, contenus, copies, progression et journaux	Être joignable directement par un poste client

Le rôle est stocké sur le compte. Le lanceur client choisit le poste attendu, mais la session finale reçoit le rôle et l'autorisation du serveur.

6. Périmètre

6.1 Inclus dans la version de référence

- Application JavaFX de bureau pour les rôles administrateur, enseignant et apprenant.
- PC1 avec PostgreSQL dans Docker, service HTTPS d'authentification/pédagogie/administration/IA et serveur de salle/découverte.
- Demandes de compte apprenant et enseignant sans PIN initial.
- Bot d'inscription déterministe pour les seuls apprenants selon le mode configuré.
- PIN d'activation 8 chiffres après acceptation ; OTP de connexion 6 chiffres distinct.
- Poste de confiance 48 h opt-in, révocable, sans mot de passe stocké localement.
- Administration filtrée, paginée, avec compteur, avis du bot et décisions par lots bornées.
- Affectation d'un apprenant à un enseignant et bascule vers le parcours de cet enseignant.
- Création/publication par l'enseignant de niveaux complets Java, Python et C++.
- Parcours apprenant Cours → Entraînement → Test final → Soumission → Correction publiée.
- Aide NVIDIA via PC1 pendant l'entraînement ; blocage serveur pendant un test final réel.
- Découverte automatique, adresse LAN/Wi-Fi réelle et port HTTPS dynamique.
- TLS strict et mode d'autorité privée automatique configurable sur PC1.
- Thèmes clair/sombre/rétro, notifications, bandeaux d'état, noms accessibles et raccourcis F1/F6/F8.
- Tests Java/JUnit et tests structurels Python du dépôt.

6.2 Exclus ou non livrés dans cette version

Exclusion	Motif
Exécution/compilation du code dans le parcours connecté	Nécessite un bac à sable séparé et une politique de sécurité dédiée
Correction ou note automatique par IA	Contraire à la règle de correction humaine
Modèle génératif local	Retiré explicitement ; NVIDIA est appelé par PC1
Application navigateur ou mobile	Le livrable est JavaFX de bureau
Installateur natif signé	Aucune preuve d'empaquetage dans la version de référence
File d'e-mails asynchrone et preuve de charge à 100 000 comptes	File de demandes présente, mais envoi SMTP synchrone et débit externe non mesuré
Sauvegarde/restauration graphique automatisée	Procédure d'exploitation documentée, pas une fonction applicative
Certification WCAG/RGAA ou validation NVDA universelle	Fondations implémentées, recette utilisateur non terminée
Connexion hors ligne complète	PC1 reste l'autorité pour les comptes et la progression

6.3 Évolutions admissibles après recette

Les extensions doivent faire l'objet d'un lot séparé et ne modifient pas l'acceptation de la version 0.14.4 : exécution isolée du code, authentification FIDO2/WebAuthn, notifications hors application, file e-mail persistante, quotas IA persistants, meilleures métriques de charge, installateur signé et internationalisation complète.

7. Exigences fonctionnelles

Priorités : **M** = Must, **S** = Should, **C** = Could selon MoSCoW. Le statut distingue « livré », « livré avec limites », « recette Windows » et « extension ».

ID	Exigence	Priorité	Statut	Critère d'acceptation
EF-01	Créer une demande apprenant/enseignant sans PIN	M	Livré	Compte EN_ATTENTE inactif créé, aucun champ PIN initial
EF-02	Pré-accepter uniquement des apprenants par règles traçables	M	Livré	Motif journalisé ; enseignant toujours en revue humaine
EF-03	Envoyer la décision et, si acceptée, un PIN 8 chiffres de 48 h	M	Livré	PIN accepté avant échéance, rejeté après 5 erreurs
EF-04	Activer le compte avec le PIN sur le poste du rôle	M	Livré	Compte actif ; rôle différent rejeté
EF-05	Ouvrir une session par mot de passe + OTP 6 chiffres	M	Livré	OTP de 10 minutes, usage unique, limité
EF-06	Éviter l'OTP pendant 48 h sur un poste explicitement de confiance	M	Livré	Mot de passe toujours demandé ; OTP à nouveau après expiration
EF-07	Oublier/révoquer un poste de confiance	M	Livré	Le jeton local et l'enregistrement serveur ne sont plus acceptés
EF-08	Filtrer et paginer les comptes côté PostgreSQL	M	Livré	Recherche, domaine, rôle, statut, activité ; 50 lignes/page
EF-09	Appliquer automatiquement les changements de filtre	M	Livré	Listes immédiates ; texte après 400 ms ; ancienne réponse ignorée
EF-10	Décider en lot borné avec rapport	M	Livré	Maximum documenté ; succès/erreur/e-mail séparés
EF-11	Renouveler un PIN et activer/désactiver un compte	M	Livré	Ancien PIN invalidé ; désactivation révoque les accès
EF-12	Affecter un apprenant à un enseignant	M	Livré	Un responsable ; bascule refusée si copie ouverte
EF-13	Créer un niveau brouillon propre à l'enseignant	M	Livré	Langage, titre, seuil et tentatives validés par PC1

ID	Exigence	Priorité	Statut	Critère d’acceptation
EF-14	Préparer cours, entraînement et questions en brouillon	M	Livré	Aucun contenu visible avant publication
EF-15	Publier un niveau complet	M	Livré	Niveau précédent publié ; apprenants affectés basculent
EF-16	Afficher le parcours publié et ses verrous	M	Livré	État, seuil, tentatives et raison d’indisponibilité
EF-17	Actualiser automatiquement Parcours/Cours/Exercice	M	Livré	Pas de bouton Actualiser requis ; pas de vol de focus
EF-18	Démarrer et reprendre une copie finale	M	Livré	Une copie `EN_COURS` par apprenant/test
EF-19	Soumettre ou abandonner explicitement	M	Livré	Aucune note automatique à la soumission
EF-20	Corriger en brouillon privé puis publier	M	Livré	Apprenant voit seulement après `publie_le`
EF-21	Appliquer la progression après décision favorable et seuil	M	Livré	Niveau suivant seulement dans le même langage
EF-22	Fournir une aide IA d’entraînement par PC1	M	Livré avec limites	Réponse citée ou refus ; clé absente des clients
EF-23	Refuser l’IA pendant un test final réel	M	Livré	Une seconde fenêtre ne contourne pas le refus serveur
EF-24	Découvrir PC1 et le port HTTPS réel	M	Livré	Une plateforme unique est sélectionnée sans IP
EF-25	Contrôler strictement TLS	M	Livré	Certificat non approuvé bloqué ; pas de secours HTTP
EF-26	Afficher l’état près de l’action	M	Livré	Bandeaux login/réseau/admin avec texte complet
EF-27	Réduire/restaurer la navigation et conserver les noms	S	Livré	244↔76 px, info-bulles, noms complets
EF-28	Proposer clair/sombre/rétro	S	Livré	Changement immédiat et persistant
EF-29	Exécuter isolément le code connecté	C	Extension	Hors acceptation v0.14.4

8. Règles métier impératives

ID	Règle
RM-01	Un compte possède exactement un rôle : ADMINISTRATEUR, ENSEIGNANT ou APPRENANT.
RM-02	Une demande initiale accepte uniquement les rôles ENSEIGNANT et APPRENANT du poste.
RM-03	Accepté et actif sont deux états : l’acceptation précède l’activation par PIN.
RM-04	Le bot ne pré-accepte jamais un enseignant ; son motif est journalisé.
RM-05	PIN et OTP sont à usage unique, bornés en durée et en essais, et ne sont jamais interchangeables.
RM-06	La confiance 48 h est absolue, non glissante et ne remplace pas le mot de passe.
RM-07	Une désactivation rend sessions et confiances inopérantes.
RM-08	Un apprenant a au plus un enseignant responsable dans le modèle livré.
RM-09	L’auteur d’un parcours enseignant est l’enseignant de session ; l’affectation détermine ses apprenants.
RM-10	Un niveau visible doit être publié et complet : cours, entraînement et questions finales.
RM-11	Une copie n’a pas de note publique avant publication ; le brouillon est privé.
RM-12	La progression exige décision favorable publiée et note au moins égale au seuil photographié.
RM-13	Une progression validée ne peut pas être rétrogradée par un contenu remplacé ou une copie annulée.
RM-14	NVIDIA et le bot d’inscription sont deux mécanismes distincts et n’ont aucun pouvoir de validation.
RM-15	Une tentative finale réelle `EN_COURS` bloque l’IA pour tout le compte.
RM-16	La découverte propose une adresse ; elle n’accorde aucun droit.
RM-17	Le code connecté n’est pas exécuté tant qu’un bac à sable validé n’est pas livré.

9. Exigences non fonctionnelles

ID	Domaine	Exigence	Preuve attendue
ENF-01	Sécurité transport	HTTPS strict pour comptes, pédagogie, admin et IA	Certificat invalide refusé sous Windows
ENF-02	Secrets	Aucun secret fournisseur, mot de passe de compte ou code dans les clients/journaux	Revue du dépôt et des journaux de recette
ENF-03	Mots de passe	Hash bcrypt côté PC1 ; clients sans copie locale durable	Test d'inscription et inspection du stockage
ENF-04	Sessions	30 minutes d'inactivité, 8 h maximum ; empreinte serveur	Tests d'expiration/révocation
ENF-05	Confiance	Jeton opaque 256 bits limité au profil et au rôle	Tests expiration, oubli, désactivation
ENF-06	Autorisation	Contrôles serveur indépendants de l'écran	Appels directs négatifs PC1
ENF-07	Lisibilité des erreurs	Cause exacte visible sans fuite de secret/requête SQL	Scénarios PC1/DB/SMTP/NVIDIA
ENF-08	Réactivité UI	Aucun appel réseau ou SMTP bloquant sur le fil JavaFX	Revue `TaskRunner`, observation Windows
ENF-09	Échelle admin	Pagination, compteurs et lots bornés	Jeu de test volumineux ; pas de revendication 100 000 sans mesure
ENF-10	Quotas IA	30/appelant/jour, 200/jour, un appel à la fois	Tests de quota et redémarrage documenté
ENF-11	Maintenabilité	Séparation UI, modèle, réseau, API, persistance ; migrations numérotées	Revue du code et historique Git
ENF-12	Portabilité	Java 25 et JavaFX 25.0.5 ; Windows est la cible de recette	`.\mvnw.cmd test` sous Windows
ENF-13	Exploitation	PC1 seul avec Docker/DB ; sauvegarde avant migration	Checklist AD2 remplie
ENF-14	Accessibilité	Noms, rôles, focus et états textuels	Recette NVDA et clavier
ENF-15	Traçabilité	Journaux d'audit et décisions du bot sans secret	Consultation base/journaux
ENF-16	Confidentialité IA	Ne transmettre que question, contexte et corpus nécessaires	Revue de la charge NVIDIA

10. Exigences d'interface et d'accessibilité

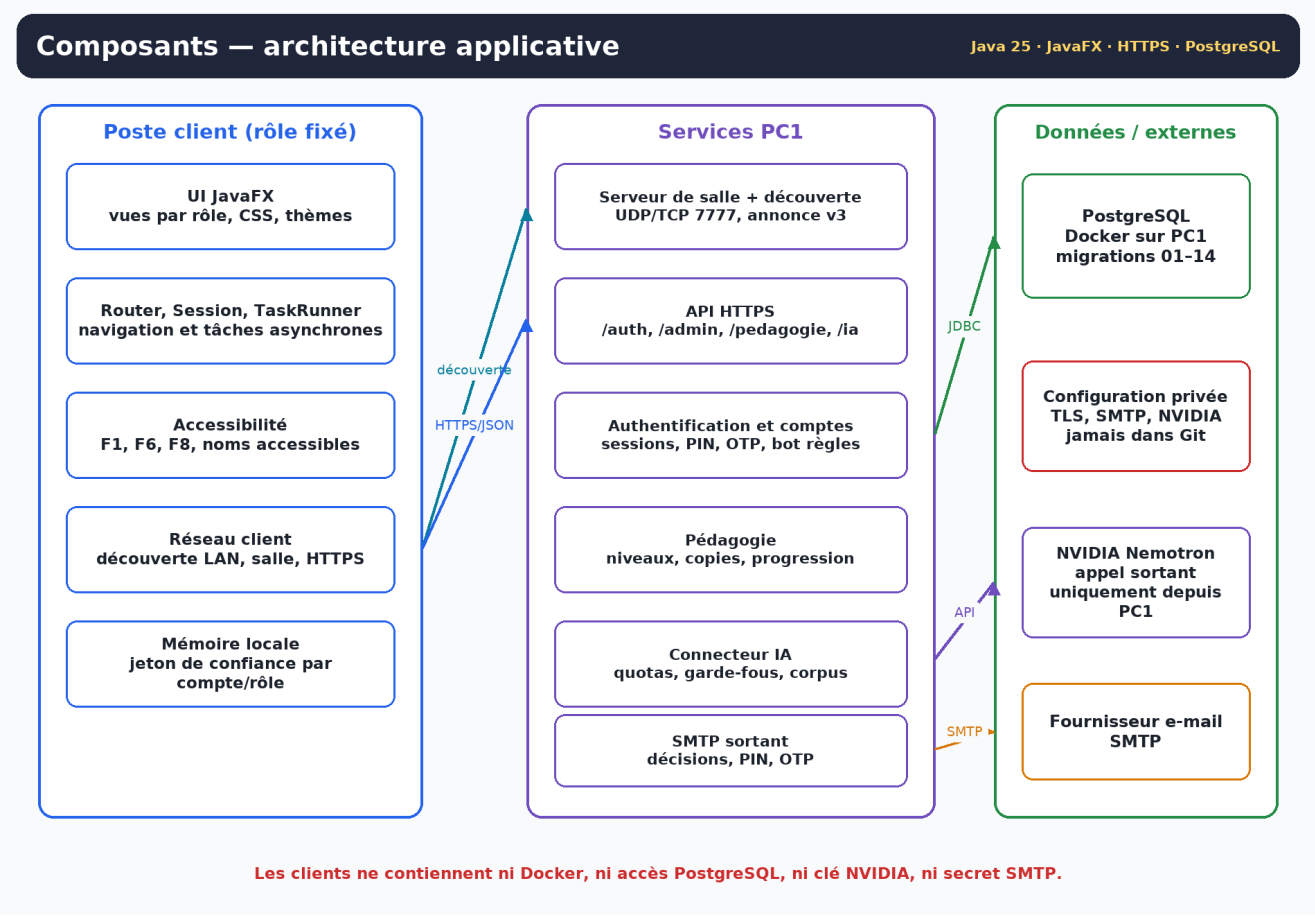
10.1 Navigation et états

- Le bouton hamburger en haut à gauche doit indiquer par son nom s'il réduit ou affiche la navigation.
- En mode réduit (76 px), chaque icône conserve le nom complet et une info-bulle ; la couleur est redondante.
- Les états chargement, succès, aucun résultat, aucune donnée et erreur doivent être distincts.
- Une liste obsolète après échec doit être annoncée comme ancienne et proposer Réessayer.
- Les vues apprenant connectées se rafraîchissent automatiquement ; les réponses de test ne sont jamais rechargées en arrière-plan.
- Les messages ne doivent pas déplacer le focus de l'utilisateur clavier/lecteur d'écran.

10.2 Accessibilité

- Toute action principale est un vrai bouton, champ ou contrôle focusable.
- F1 ouvre l'aide, F6/Maj+F6 franchit les régions, F8 relit la dernière notification et Échap ferme une notification ouverte.
- OTP, PIN, confiance, énoncés et questions possèdent des noms contextuels.
- Les mots de passe restent masqués par défaut ; Afficher/Masquer est explicite et ne place jamais la valeur dans le nom accessible.
- Les thèmes clair, sombre et rétro ne changent ni l'ordre ni le sens des contrôles.
- Les animations peuvent être désactivées sur machine lente ou demande de réduction de mouvement.
- L'acceptation accessibilité de cette version porte sur les fondations ; une conformité WCAG/RGAA ne peut être déclarée sans audit et tests utilisateurs.

11. Architecture technique cible



Architecture de composants

11.1 Pile logicielle

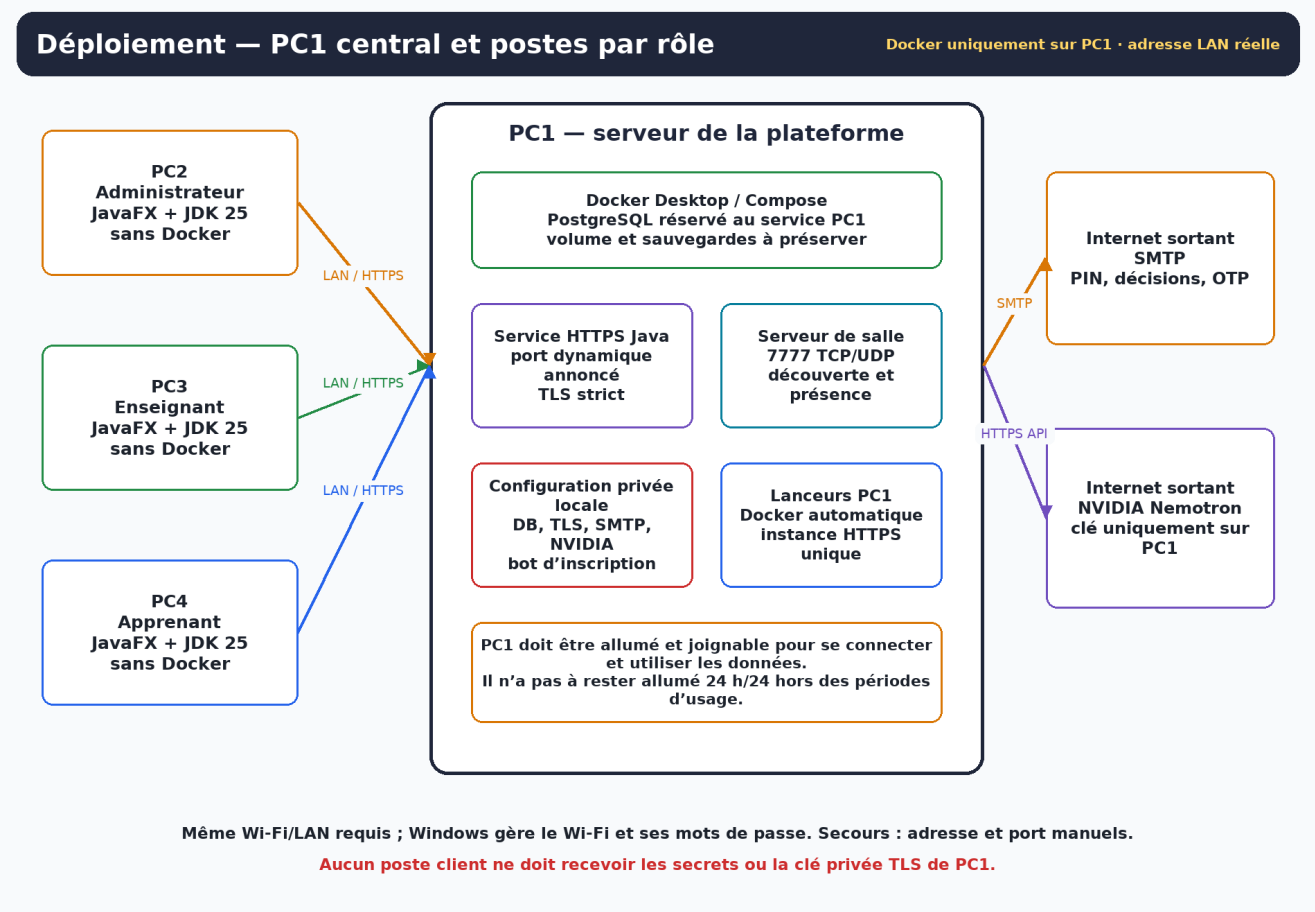
Couche	Technologie de référence
Langage et runtime	Java 25
Interface	JavaFX 25.0.5, vues programmatiques, CSS et AtlantaFX 2.0.1
Build	Maven Wrapper, JavaFX Maven Plugin 0.0.8
Service PC1	Java HTTPS intégré au projet
Base de données	PostgreSQL dans Docker Compose, JDBC 42.7.5
JSON	Jackson 2.17.2
E-mail	Eclipse Angus Mail 2.0.3 vers SMTP PC1
IA	NVIDIA `nvidia/nemotron-3.5-bolt-e4b` appelé uniquement par PC1
Tests	JUnit Jupiter 5.10.2, Surefire 3.2.5, tests structurels Python

FXML/Scene Builder, un moteur local génératif et une base embarquée H2 ne font pas partie de la cible livrée.

11.2 API HTTPS

Route	Usage
`/api/auth/inscription`	Demande de compte
`/api/auth/activation`	Activation par PIN
`/api/auth/connexion`	Mot de passe et début du facteur e-mail/confiance
`/api/auth/code`	Validation de l'OTP
`/api/auth/appareil-confiance/oublier`	Révocation d'un poste
`/api/auth/session`	Contrôle/renouvellement d'activité de session
`/api/auth/deconnexion`	Fin de session
`/api/admin/comptes`	Liste filtrée et compteurs
`/api/admin/comptes/decision`	Décision unitaire
`/api/admin/comptes/decisions`	Décisions par lot
`/api/admin/comptes/etat`	Activation/désactivation
`/api/admin/invitations`	Renvoi du PIN
`/api/pedagogie`	Parcours, niveaux, copies et corrections
`/api/ia/aide`	Aide d'entraînement

11.3 Déploiement



Déploiement PC1 et clients

PC1 héberge PostgreSQL/Docker, le service HTTPS et le serveur de salle. PC2/PC3/PC4 n'exécutent que le client JavaFX. Le port HTTPS peut être dynamique ; le serveur de salle conserve un point de rendez-vous configurable (7777 par défaut). L'IP de la carte LAN/Wi-Fi réelle est publiée ; l'adresse de bouclage n'est pas le mode de déploiement demandé.

12. Données et migrations

12.1 Domaines de données

- **Identité :** utilisateurs, sessions, codes de connexion, tentatives, invitations PIN, appareils de confiance et journal d'audit.
- **Pédagogie :** langages, parcours, niveaux, cours/blocs, entraînements, tests, questions/propositions, tentatives/réponses et progressions.
- **Organisation :** affectations apprenant-enseignant et auteurs de parcours.
- **IA/corpus :** fragments utilisés pour cadrer les réponses et traces d'aide ; NVIDIA reste un service externe.

12.2 Règles de migration

1. Sauvegarder la base avant toute migration sur un volume existant.
2. Arrêter le service HTTPS pendant l'application manuelle d'une migration additive.

3. Ne jamais supprimer le volume PostgreSQL pour « repartir propre » sans décision explicite et sauvegarde restaurable.
4. Ne pas rejouer aveuglément une migration ancienne qui suppose des colonnes déjà présentes.
5. Après migration, vérifier santé PostgreSQL, démarrage HTTPS, une connexion par rôle et le parcours pédagogique minimal.

13. Sécurité et protection des données

13.1 Contrôles obligatoires

- Rôle, état du compte et affectation revérifiés par PC1 pour chaque opération protégée.
- bcrypt pour mots de passe ; empreintes pour sessions, OTP et jetons de confiance.
- TLS strict avec vérification de nom ; aucun HTTP de secours pour les données protégées.
- Limitations d'essais sur PIN, OTP et mot de passe.
- Secrets PC1 uniquement dans la configuration privée locale exclue de Git.
- Journaux sans mot de passe, PIN, OTP, clé NVIDIA, jeton de session ou jeton de confiance.
- Pareto confidentialité : l'IA ne reçoit pas les identifiants de connexion et ne doit pas recevoir de secret saisi par l'apprenant.

13.2 Menaces explicitement couvertes ou limitées

Menace	Contrôle / limite
Client modifié qui demande un autre rôle	Rôle lu dans le compte/session PC1
Vol du fichier local de confiance	Mot de passe encore requis ; expiration 48 h ; oubli et désactivation
Interception réseau	HTTPS strict ; le réseau reste une dépendance
Force brute des codes	Fenêtres courtes, 5 essais, limitation serveur
Copie d'un autre apprenant	Requêtes liées au compte ou au correcteur affecté
Solution IA pendant le test	Refus serveur si copie réelle en cours
Fuite d'un brouillon de correction	Champs invisibles avant publication
Volume de demandes frauduleuses	Bot limité, exceptions et enseignants en revue humaine

14. Exploitation PC1

14.1 Démarrage nominal

1. Préserver `configuration-PC1.local.cmd` et le volume PostgreSQL.
2. Lancer l'authentification PC1 ; Docker Desktop doit atteindre un PostgreSQL `healthy`.
3. Vérifier que le service HTTPS annonce son port réel sans afficher de secret.
4. Lancer le serveur de salle et vérifier l'adresse LAN/Wi-Fi publiée.
5. Ouvrir un client témoin et confirmer découverte + TLS.
6. En cas d'échec, diagnostiquer séparément Docker, base, HTTPS, salle, pare-feu et certificat.

PC1 ne doit pas rester allumé en permanence, mais aucune connexion ni donnée connectée n’est disponible lorsqu’il est éteint ou hors réseau.

14.2 Incidents interdits comme première réponse

- supprimer le volume PostgreSQL ;
- désinscrire Docker/WSL ;
- régénérer les secrets en production sans plan de rotation ;
- baisser TLS vers HTTP ;
- modifier la base à la main pour valider une progression.

15. Livrables

Livrable	Contenu attendu
Code source	Dépôt Java/Maven avec clients, service PC1, migrations, lanceurs et tests
Base de données	Compose et migrations 01 à 14, procédure de sauvegarde/migration
Documentation utilisateur/exploitant	Démarrage PC1, découverte, TLS, NVIDIA, confiance 48 h, accessibilité
Analyse des besoins	PDF v2.0 et source Markdown
Diagrammes du projet	PDF v2.0, PNG des onze vues et source Markdown
Modèles de tâches	PDF v2.0 et source Markdown
Cahier des charges	Le présent PDF v1.0 et sa source Markdown
Preuves de test	Rapports Maven/JUnit et captures réelles Windows, distinguées des schémas
Guide de recette	Scénarios par tâche, résultats et limites restantes

Aucune configuration privée PC1, clé fournisseur, mot de passe SMTP, mot de passe de base ou sauvegarde contenant des données personnelles ne fait partie des livrables Git.

16. recette et critères d’acceptation

16.1 Niveaux de preuve

Niveau	Preuve	Ce qu’elle ne prouve pas
Structurel	Tests Python, revue de code, `git diff --check`	Compilation Java ni rendu JavaFX
Unitaire	JUnit sous `.\mvnw.cmd test`	PostgreSQL/SMTP/NVIDIA réels ni NVDA
Intégration Windows	PC1 + Docker + clients sur réseau réel	Échelle 100 000 ou conformité accessibilité
Utilisateur/accessibilité	Scénarios clavier/NVDA avec utilisateurs concernés	Aucune généralisation au-delà du protocole testé

16.2 Scénarios obligatoires

ID	Scénario	Résultat attendu
REC-01	Démarrer PC1, découvrir depuis un client	Plateforme unique, HTTPS, aucun `127.0.0.1` imposé
REC-02	Demander un compte apprenant éligible au bot	Acceptation journalisée + PIN ; compte inactif
REC-03	Demander un compte enseignant	File administrateur, jamais de bot seul
REC-04	Activer avec PIN valide/expiré	Activation seulement dans le délai et essais
REC-05	Se connecter OTP puis de confiance	À 47 h mot de passe seul ; après 48 h OTP
REC-06	Oublier le poste	OTP à nouveau exigé
REC-07	Filtrer 50+ comptes et provoquer une erreur	Pagination, fraîcheur des lignes, Réessayer
REC-08	Décider un lot avec SMTP en échec	Décision conservée et rapport d'e-mail séparé
REC-09	Affecter un apprenant	Enseignant voit l'apprenant et ses copies
REC-10	Créer un niveau incomplet puis complet	Publication refusée puis acceptée
REC-11	Passer le test et demander l'IA	Copie créée ; IA refusée par PC1
REC-12	Soumettre et enregistrer un brouillon enseignant	Apprenant ne voit ni note ni décision
REC-13	Publier favorable/défavorable	Progression seulement si seuil + décision
REC-14	Appels directs avec mauvais rôle	Refus 401/403 selon le cas
REC-15	Parcours clavier et NVDA	Ordre, noms, états et non-régression consignés
REC-16	`.\mvnw.cmd test` sur Windows propre à jour	BUILD SUCCESS sans config privée altérée

16.3 Critère global

La version est acceptée pour la démonstration lorsque toutes les exigences **Must** livrées passent les scénarios applicables, que les limites de la section 6.2 sont explicitement reconnues et qu'aucun échec de recette n'est reformulé en succès sur la seule base d'un schéma ou d'un test structurel.

17. Contraintes, hypothèses et dépendances

Type	Élément
Contrainte	Un seul PC1 fait autorité ; les clients ne possèdent ni Docker ni base locale
Contrainte	Java/JavaFX de bureau et environnement Windows pour la recette
Contrainte	Aucune donnée ni secret privé ne doit être commité
Hypothèse	Le réseau de démonstration autorise découverte et HTTPS entre les postes
Hypothèse	Les utilisateurs peuvent recevoir les e-mails PIN/OTP
Hypothèse	L'enseignant crée le contenu et dispose du temps de correction
Dépendance	Docker Desktop/PostgreSQL sains sur PC1
Dépendance	SMTP sortant et API NVIDIA joignables pour leurs fonctions respectives
Dépendance	Certificat PC1 approuvé pour l'adresse publiée
Dépendance	NVDA installé pour la portion accessibilité de la recette

18. Risques et réponses

Risque	Impact	Réponse
Docker Desktop démarre sans API saine	Connexion impossible malgré l'interface Docker ouverte	Contrôler API, Compose et PostgreSQL ; aucun reset destructeur d'emblée
Changement d'adresse Wi-Fi	Ancienne adresse/certificat inutilisable	Publication automatique, CA privée et port publié
SMTP lent ou limité à grande échelle	Décisions sans e-mail immédiat	Rapport et renvoi ; file persistante en extension
Bot trop permissif	Comptes indésirables	Modes restrictifs, enseignants toujours humains, audit
Poste de confiance partagé	Réutilisation pendant 48 h	Avertissement, mot de passe, oubli explicite
Correction enseignante en retard	Apprenant bloqué malgré soumission	État clair, liste des copies à corriger
Réponse IA inexacte	Fausse confiance	Citations, refus si hors corpus, aucune autorité
Accessibilité théorique non confirmée	Utilisateur aveugle bloqué	Recette NVDA avant toute revendication
Volume PostgreSQL perdu	Perte comptes/progression	Sauvegarde avant migration et interdiction des resets aveugles

19. Traçabilité synthétique

Cahier des charges	Analyse v2.0	Diagrammes v2.0	Tâches v2.0	recette
EF-01→EF-07	BF-U01→U10	Séquence inscription et connexion	A0, A1	REC-02→06
EF-08→EF-12	BF-A01→A08	Cas d'utilisation, données identité	AD1	REC-07→09
EF-13→EF-17	BF-P01→P11	Données pédagogie, états	A2, E1	REC-09→10
EF-18→EF-21	BF-E01→E11	Séquence test/correction	A3, A4, E2	REC-11→13
EF-22→EF-23	BF-IA01→IA08	Séquence IA	IA1	REC-11
EF-24→EF-25	BF-R01→R05	Déploiement	A0, AD2	REC-01
EF-26→EF-28	IHM-01→20	Composants UI	UX1	REC-15
ENF-01→ENF-16	BNF-01→18	Toutes vues	Toutes	REC-01→16

20. Glossaire

Terme	Définition
PC1	Poste serveur unique : Docker/PostgreSQL, HTTPS et salle/découverte
PIN	Code d'activation 8 chiffres envoyé après acceptation ; 48 h, 5 essais
OTP	Code de connexion 6 chiffres ; 10 minutes, usage unique
Poste de confiance	Autorisation locale/serveur de 48 h qui remplace l'OTP, pas le mot de passe
Bot d'inscription	Moteur de règles serveur, séparé de NVIDIA, limité aux apprenants
Niveau	Cours + entraînement + test final dans un parcours et à un rang
Copie	Tentative d'un apprenant sur un test, avec sujet et seuil photographiés
Publication	Action explicite rendant visibles note, commentaire et décision
Brouillon de correction	Note/commentaire/décision non encore visibles par l'apprenant
Découverte	Recherche automatique de l'adresse et du port HTTPS publiés par PC1
Recette Windows	Validation sur l'environnement réel : Maven, JavaFX, Docker, réseau et NVDA selon scénario

21. Validation du document

Ce cahier des charges est la référence de périmètre de la version 0.14.4. Toute modification qui changerait un décideur (administrateur, enseignant, PC1, bot ou IA), une durée de sécurité, la topologie PC1 ou une exclusion doit mettre à jour simultanément l’analyse des besoins, les diagrammes, les modèles de tâches et les scénarios de recette.